MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 6

6 Flächen

Becken, Rohre, Gräben: Flächen brauchst du in Schwierbach überall – auch für Volumen und Durchfluss $Q = v \cdot A$.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

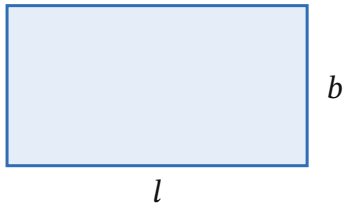
- Rechteck: $A = l \cdot b$, $U = 2 \cdot (l + b)$ – 8 m × 5 m: 40 m², Umfang 26 m
- Dreieck: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ – ein halbes Rechteck
- Kreis: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (d = 2 m → 3,14 m²), $U = \pi \cdot d$
- Trapez: $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$; Kreisring: $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$; 1 ha = 10 000 m²
- Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$ – 3 m, 4 m → 5 m

Deine Ziele

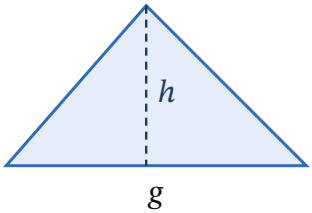
VERTIEFUNG

- Ich kann mit dem Satz des Pythagoras Böschungslängen berechnen.
- Ich kann aus einem Umfang die Fläche bestimmen.

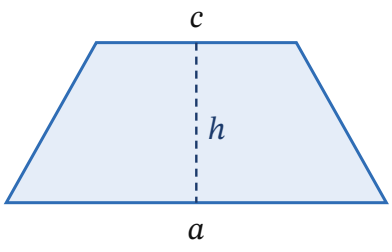
Die Grundformen



Rechteck



Dreieck



Trapez

FORM	FLÄCHE	UMFANG
Rechteck	$A = l \cdot b$	$U = 2 \cdot (l + b)$
Dreieck	$A = \frac{g \cdot h}{2}$	alle Seiten addieren
Trapez	$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$	alle Seiten addieren

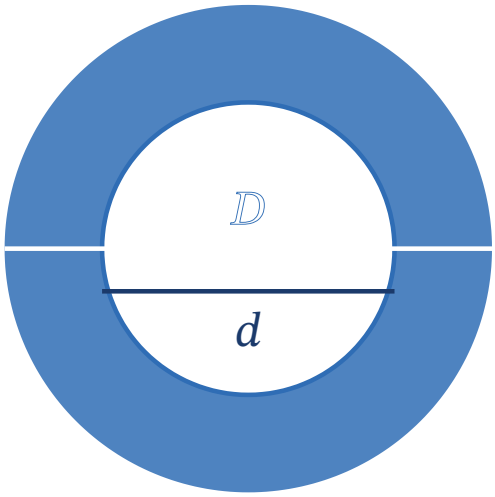
Mehr dazu: Wo diese Formen in Schwierbach vorkommen

- Rechteck: Beckenoberfläche, Lagerplatz
- Dreieck: Restflächen, Böschungsenden
- Trapez: Grabenquerschnitt, Gerinne

Die Höhe steht immer senkrecht auf der Grundseite – nicht die schräge Seite.
Trapez: a und c sind die parallelen Seiten (z. B. Sohlbreite und obere Breite eines Grabens).

Kreis und Kreisring

FORM	FORMEL
Kreisfläche	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$
Kreisumfang	$U = \pi \cdot d$
Kreisring	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$



Achtung: d ist der Durchmesser (Rohr DN 300), nicht der Radius r.

Mehr dazu: Warum $\pi \cdot r^2$ dasselbe ergibt

Die Formelsammlung arbeitet meist mit dem Durchmesser d, weil Rohre und Becken so angegeben werden. $\pi \cdot r^2$ und $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ergeben dasselbe, denn

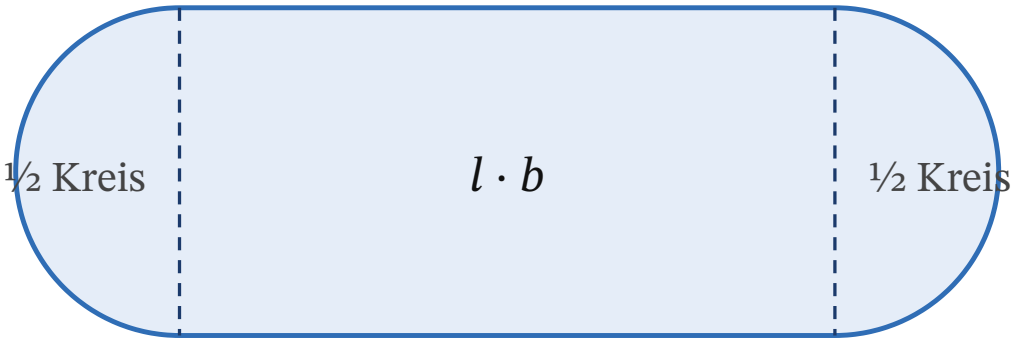
$r = d : 2$, also $r^2 = d^2 : 4$.

> **Kreisring ≠ (D − d)²:** Erst beide Durchmesser quadrieren, dann subtrahieren.

Zusammengesetzte Flächen

Zerlege in Grundformen: Teile addieren, Aussparungen abziehen.

Umlaufbecken der Belebung: Rechteck plus zwei Halbkreise (= ein ganzer Kreis).



$$A = l \cdot b + \pi \cdot b^2 / 4$$

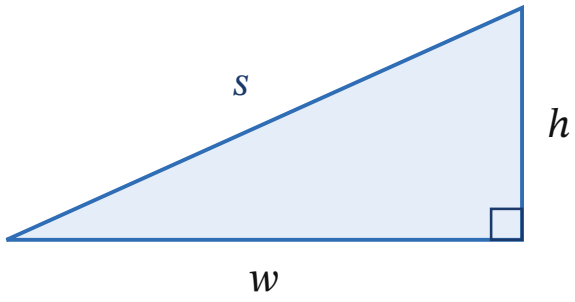
Große Flächen in Hektar: 1 ha = 10 000 m² (Quadrat 100 m × 100 m).

Satz des Pythagoras

Im rechtwinkligen Dreieck: $c^2 = a^2 + b^2$. Die längste Seite c liegt gegenüber dem rechten Winkel.

Damit berechnest du schräge Böschungslängen. Böschung „1 : 2“: pro 1 m Höhe 2 m breit.

$$s = \sqrt{h^2 + w^2}$$



Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Becken ist 3 m tief, die Böschung hat die Neigung 1 : 2. Wie lang ist die Böschung schräg gemessen?

1. $w = 2 \cdot 3\ \text{m} = 6\ \text{m}$

   Breite Neigung 1 : 2 heißt: pro Meter Höhe 2 Meter waagerecht.

2. $s^2 = h^2 + w^2$

   Pythagoras Höhe und Breite bilden einen rechten Winkel. Die Böschung ist die lange Seite.

3. $s = \sqrt{(3\ \mathrm{m})^2 + (6\ \mathrm{m})^2} = \sqrt{45\ \mathrm{m}^2}$

   Einsetzen 9 + 36 = 45.

4. $s = \underline{\underline{6{,}708\,\mathrm{m}}}$

   ✓ Probe: Die Böschung muss länger sein als 6 m – passt.

Flächen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **BÖSCHUNG**
   Böschung 1 : 2 bei 3 m Höhe. Wie breit ist sie waagerecht?

   ☐ A) 3 m ☐ B) 9 m

   ☐ C) 1,5 m ☐ D) 6 m

2. **UMFANG → FLÄCHE**
   Ein Rundbecken hat U = 31,4 m. Durchmesser?

   ☐ A) 3,14 m ☐ B) 98,6 m

   ☐ C) 10 m ☐ D) 5 m

3. **PYTHAGORAS**
   Ein rechtwinkliges Dreieck hat die kurzen Seiten 3 m und 4 m. Lange Seite?

   ☐ A) 7 m ☐ B) 5 m

   ☐ C) 12 m ☐ D) 25 m

4. **PYTHAGORAS**
   Satz des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck (c gegenüber dem rechten Winkel):

   ☐ A) $c^2 = a^2 + b^2$ ☐ B) $c^2 = a^2 - b^2$

   ☐ C) $c = a + b$ ☐ D) $c = a^2 + b^2$

5. **TEILFÜLLUNG**
   Ein Rohr ist halb gefüllt. Durchflossene Fläche?

   ☐ A) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ B) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{2}$

   ☐ C) $A = \frac{\pi \cdot d}{2}$ ☐ D) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{8}$

6. **UMLAUFBECKEN**
   Rechteck l · b mit je einem Halbkreis (Durchmesser b) an beiden Enden. Fläche?

   ☐ A) $A = l \cdot b$ ☐ B) $A = l \cdot b + \frac{\pi \cdot b^2}{8}$

   ☐ C) $A = l \cdot b + \frac{\pi \cdot b^2}{4}$ ☐ D) $A = l \cdot b + 2 \cdot \pi \cdot b^2$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Halb gefüllter Kanal (Rohrleitungsnetze)

Ein Kanal DN 400 (Innendurchmesser 400 mm) ist bei Trockenwetter genau halb gefüllt. Wie groß ist die durchflossene Fläche in m²?

$A =$ _____ m²

Aufgabe 2: Fläche aus dem Umfang (Wasserversorgung)

Am Reinwasserbehälter des Wasserwerks Schwierbach (rund) kann man den Durchmesser nicht direkt messen. Ein Maßband um den Behälter ergibt einen Umfang von $U = 47{,}1\ \text{m}$. Wie groß ist die Grundfläche?

$A =$ _____ m²

Aufgabe 3: Umlaufbecken der Belebung (Abwasser)

Das Umlaufbecken der Kläranlage Schwierbach besteht aus einem geraden Mittelteil (46 m lang, 16 m breit) und an beiden Enden je einem Halbkreis mit dem Durchmesser 16 m. Wie groß ist die Wasseroberfläche?

A = _____ m^2

Aufgabe 4: Böschungslänge am Regenrückhaltebecken (Abwasser)

Das Erdbecken zur Regenrückhaltung in Schwierbach ist 4 m tief. Die Böschung hat die Neigung 1 : 1,5. Wie lang ist die Böschung, schräg gemessen?

s = _____ m

Aufgabe 5: Folie für die Böschungen (Kreislauf & Abfall)

Ein Sickerwasserbecken im Abfallzentrum Schwierbach ist 95 m lang und 4 m tief. Die beiden Längsböschungen (Neigung 1 : 2) werden mit Dichtungsfolie belegt. Wie viel Quadratmeter Folie braucht man dafür (ohne Überlappung)?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 6: Folie für die Böschungen (Kreislauf & Abfall)

Ein Sickerwasserbecken im Abfallzentrum Schwierbach ist 60 m lang und 1,5 m tief. Die beiden Längsböschungen (Neigung 1 : 2) werden mit Dichtungsfolie belegt. Wie viel Quadratmeter Folie braucht man dafür (ohne Überlappung)?

$A =$ _____ m^2

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Pro Meter Höhe 2 m Breite.
2	**C**	d = U : π.
3	**B**	√(9 + 16) = √25 = 5.
4	**A**	Die Quadrate der kurzen Seiten ergeben zusammen das Quadrat der langen Seite.
5	**D**	Die Hälfte von π · d² / 4.
6	**C**	Zwei Halbkreise ergeben einen ganzen Kreis mit Durchmesser b.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Halb gefüllter Kanal

1. Bei halber Füllung ist die durchflossene Fläche ein halber Kreis. In welcher Einheit muss der Durchmesser stehen, damit m² herauskommt?
2. Umrechnen: $d = 400\,\text{mm} = 0{,}4\,\text{m}$. Volle Kreisfläche:

$$A_{\text{voll}} = \frac{\pi \cdot (0{,}4\,\text{m})^2}{4} = 0{,}1257\,\text{m}^2.$$

3. Der Kanal ist nur halb gefüllt: Teile die volle Kreisfläche (0,1257 m²) durch 2 – am besten mit dem ungerundeten Wert im Taschenrechner. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 400\,\text{mm} = 0{,}4\,\text{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot d^2}{8}$
ANGLEICHEN	Durchmesser in Meter, damit m² herauskommt
RECHNUNG	$A = \frac{\pi \cdot (0{,}4\,\text{m})^2}{8} = \underline{\underline{0{,}06283\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Die durchflossene Fläche beträgt 0,06283 m².

Aufgabe 2: Fläche aus dem Umfang

1. Für die Kreisfläche brauchst du den Durchmesser. Wie bekommst du ihn aus dem gemessenen Umfang?
2. Stelle $U = \pi \cdot d$ nach d um: $d = \dfrac{U}{\pi} = \dfrac{47{,}1\,\text{m}}{\pi} = 14{,}99\,\text{m}$.
3. Setze $d = 14{,}99\,\text{m}$ in $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$ ein: Durchmesser quadrieren, mit π multiplizieren, durch 4 teilen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$U = 47{,}1\,\text{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMELN	$U = \pi \cdot d$ und $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$
DURCHMESSER	$d = \dfrac{U}{\pi} = \dfrac{47{,}1\,\text{m}}{\pi} = 14{,}99\,\text{m}$
RECHNUNG	$d = \dfrac{47{,}1\,\text{m}}{\pi} = 14{,}99\,\text{m}$ $A = \dfrac{\pi \cdot (14{,}99\,\text{m})^2}{4} = \underline{\underline{176{,}5\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Der Behälter hat eine Grundfläche von 176,5 m².

Aufgabe 3: Umlaufbecken der Belebung

1. Zerlege das Becken in Grundformen: Welche Form hat der Mittelteil? Was ergeben die beiden Halbkreise zusammen?
2. Mittelteil (Rechteck): $A_{\mathrm{R}} = 46\,\mathrm{m} \cdot 16\,\mathrm{m} = 736\,\mathrm{m}^2$. Die zwei Halbkreise ergeben zusammen einen ganzen Kreis mit $d = b = 16\,\mathrm{m}$.
3. Berechne die Kreisfläche $A_{\mathrm{K}} = \dfrac{\pi \cdot (16\,\mathrm{m})^2}{4}$ und addiere sie zur Rechteckfläche ($736\,\mathrm{m}^2$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 46\,\mathrm{m};\ b = 16\,\mathrm{m}$
GESUCHT	A in m^2
ZERLEGEN	Rechteck plus zwei Halbkreise – zusammen ein ganzer Kreis mit d = b
FORMEL	$A = l \cdot b + \dfrac{\pi \cdot b^2}{4}$
RECHNUNG	$A = 736\,\mathrm{m}^2 + 201{,}1\,\mathrm{m}^2 = \underline{\underline{937{,}1\,\mathrm{m}^2}}$
ANTWORT	Das Umlaufbecken hat eine Wasseroberfläche von 937,1 m^2.

Aufgabe 4: Böschungslänge am Regenrückhaltebecken

1. Tiefe, waagerechte Breite und Böschung bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Was bedeutet die Neigung 1 : 1,5 für die Breite – und welcher Satz liefert dann die schräge Seite?
2. Neigung 1 : 1,5 heißt: pro Meter Tiefe 1,5 m waagerecht.

   $w = 1{,}5 \cdot 4\,\text{m} = 6\,\text{m}.$
3. Setze in $s = \sqrt{h^2 + w^2}$ ein: Quadriere 4 m und 6 m, addiere die Quadrate und ziehe die Wurzel. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$h = 4\,\text{m}$; Neigung 1 : 1,5 → $w = 1{,}5 \cdot 4\,\text{m} = 6\,\text{m}$
GESUCHT	s in m
FORMEL	$s = \sqrt{h^2 + w^2}$
QUADRATE	$4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$
RECHNUNG	$s = \sqrt{4^2 + 6^2} = \underline{\underline{7{,}211\,\text{m}}}$
ANTWORT	Die Böschung ist 7,211 m lang.

Aufgabe 5: Folie für die Böschungen

1. Jede Längsböschung ist ein schräg liegendes Rechteck: Beckenlänge mal schräge Böschungslänge. Was musst du zuerst berechnen – und wie viele Böschungen sind es?
2. Waagerechte Breite: $w = 2 \cdot 4\,\text{m} = 8\,\text{m}$. Schräge Böschungslänge mit Pythagoras: $s = \sqrt{(4\,\text{m})^2 + (8\,\text{m})^2} = 8{,}944\,\text{m}$.
3. Multipliziere die Böschungslänge (8,944 m) mit der Beckenlänge (95 m) und das Ergebnis mit 2 für beide Böschungen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 95\,\text{m};\ h = 4\,\text{m};\ w = 8\,\text{m}$
GESUCHT	A in m^2
BÖSCHUNGSLÄNGE	$s = \sqrt{4^2 + 8^2} = 8{,}944\,\text{m}$
FLÄCHE	Jede Böschung ist ein Rechteck: Länge · schräge Böschungslänge. Zwei Böschungen.
RECHNUNG	$s = 8{,}944\,\text{m}$ $A = 2 \cdot 95\,\text{m} \cdot 8{,}944\,\text{m} = \underline{\underline{1699\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Für die beiden Längsböschungen braucht man 1699 m^2 Folie.

Aufgabe 6: Folie für die Böschungen

1. Jede Längsböschung ist ein schräg liegendes Rechteck: Beckenlänge mal schräge Böschungslänge. Was musst du zuerst berechnen – und wie viele Böschungen sind es?
2. Waagerechte Breite: $w = 2 \cdot 1{,}5\,\text{m} = 3\,\text{m}$. Schräge Böschungslänge mit Pythagoras: $s = \sqrt{(1{,}5\,\text{m})^2 + (3\,\text{m})^2} = 3{,}354\,\text{m}$.
3. Multipliziere die Böschungslänge (3,354 m) mit der Beckenlänge (60 m) und das Ergebnis mit 2 für beide Böschungen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 60\,\text{m};\ h = 1{,}5\,\text{m};\ w = 3\,\text{m}$
GESUCHT	A in m^2
BÖSCHUNGSLÄNGE	$s = \sqrt{1{,}5^2 + 3^2} = 3{,}354\,\text{m}$
FLÄCHE	Jede Böschung ist ein Rechteck: Länge · schräge Böschungslänge. Zwei Böschungen.
RECHNUNG	$s = 3{,}354\,\text{m}$ $A = 2 \cdot 60\,\text{m} \cdot 3{,}354\,\text{m} = \underline{\underline{402{,}5\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Für die beiden Längsböschungen braucht man 402,5 m^2 Folie.